

Software Engineering Capstone - Solution Specification

Xác định giải pháp cho đề án công nghệ phần mềm. Thời gian làm bài: 15 phút.

* Indicates required question

1. Email *

2. Họ và tên *

3. Mã số sinh viên *

4. Khi xây dựng Bản mẫu (Prototype), cần đảm bảo điều gì dưới đây? *

1 point

Mark only one oval.

- ☐ Bản mẫu cần có giao diện đẹp, thể hiện đầy đủ các yêu cầu.
- ☐ Bản mẫu cần thể hiện một vấn đề thực tế và quy trình giải quyết vấn đề bằng phần mềm một cách trực quan.
- ☐ Bản mẫu cần tốn ít thời gian xây dựng, bởi sau này sẽ bỏ đi.
- ☐ Cả 3 đáp án trên.

5. Cần xây dựng Bản mẫu (Prototype) ____.

1 point

Mark only one oval.

- ☐ cho một tính năng khó nhất của hệ thống.
- ☐ cho tất cả các tính năng của hệ thống.
- ☐ cho tối thiểu một quy trình nghiệp vụ của hệ thống.

6. Mục đích của việc tạo kiến trúc sơ bộ ở thời gian đầu của dự án là gì?

1 point

Check all that apply.

- ☐ Để đảm bảo mã nguồn cuối của hệ thống sẽ được viết đúng và chính xác theo như kiến trúc đề ra ban đầu.
- ☐ Để các thành viên trong nhóm phát triển liên lạc, thảo luận, phân chia công việc với nhau dễ dàng hơn.
- ☐ Để từng thành viên trong nhóm biết được phạm vi công việc kỹ thuật của mình và chuẩn bị trước kiến thức, môi trường phát triển.

7. Một phong cách kiến trúc (ví dụ như monolithic architecture hay microservices architecture hay event sourcing) được lựa chọn để xây dựng hệ thống bởi vì ____.

* 1 point

Mark only one oval.

- ☐ người kiến trúc sư có kinh nghiệm với phong cách được lựa chọn.
- ☐ phong cách này đã được chứng minh rằng đạt được các yêu cầu đề án đề ra (ví dụ khả năng tải của hệ thống, khả năng mở rộng của hệ thống) bằng nhiều dự án trong quá khứ.
- ☐ các lập trình viên có khả năng hiện thực hóa phong cách kiến trúc được lựa chọn.

8. Để đưa ra kiến trúc cho hệ thống nên thực hiện theo cách nào dưới đây? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ dựa vào các phong cách kiến trúc có sẵn và hiệu chỉnh lại cho phù hợp với dự án.
- ☐ chi tiết hóa các thành phần của kiến trúc dựa vào các tính năng cần có cho hệ thống.
- ☐ cả 2 đáp án trên.

9. Khi tạo các góc nhìn (View) cho kiến trúc, kiến trúc sư nên chọn cách làm nào dưới đây? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ Tạo từng góc nhìn riêng cho từng tính năng (Feature).
- ☐ Tạo từng góc nhìn riêng cho từng mối quan tâm chính (Major Concern).
- ☐ Tạo từng góc nhìn riêng cho từng điểm nhìn (Viewpoint).
- ☐ Tạo từng góc nhìn riêng cho từng trường hợp sử dụng (Use Case).
- ☐ Tạo từng góc nhìn riêng cho từng tác nhân (Actor) tương tác với hệ thống.

10. Để đưa ra giải pháp cho việc xây dựng hệ thống cần xác định tối thiểu giải pháp cho những mối quan tâm nào dưới đây? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Các thành phần chính của hệ thống, mối quan hệ giữa các thành phần, và công nghệ, ngôn ngữ lựa chọn để cài đặt từng thành phần.
- ☐ Cấu trúc toàn bộ mã nguồn sẽ dùng để phát triển hệ thống.
- ☐ Phương pháp triển khai từng thành phần của hệ thống, và cách kết nối các thành phần đã triển khai với nhau.
- ☐ Phương pháp cài đặt cho một vài tính năng cốt lõi của hệ thống.
- ☐ Phương pháp lưu trữ dữ liệu cho một vài tính năng cốt lõi của hệ thống.
- ☐ Phương pháp chuyển đổi hệ thống sang công nghệ và môi trường khác trong tương lai.

11. Khi đưa ra giải pháp cho việc xây dựng hệ thống cần thực hiện những gì dưới đây? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Làm rõ những công nghệ, ngôn ngữ nào có thể dùng để hiện thực hóa hệ thống.
- ☐ Hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào công nghệ.

12. Để tạo một khung giải pháp (Solution Sketch) cần thực hiện những công việc nào dưới đây? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Tạo các thành phần chính dạng Hello World dựa vào góc nhìn của nhà phát triển (Development View).
- ☐ Tạo một số thành phần con cơ bản dựa trên Product Backlog.
- ☐ Kết nối bộ mã nguồn với các thành phần (thư viện) của bên thứ ba dự tính sẽ sử dụng.
- ☐ Kết nối bộ mã nguồn với các dịch vụ của bên thứ ba dự tính sẽ sử dụng.
- ☐ Hiện thực hóa một tính năng cảm thấy là khó nhất trong Product Backlog.
- ☐ Biên dịch và đưa bộ mã nguồn lên hệ thống quản lý mã nguồn.
- ☐ Tải bộ mã nguồn về một máy tính mới và đảm bảo mã nguồn có thể biên dịch không lỗi.

13. Khi xây dựng Chứng minh khái niệm (Proof of Concept), cần đảm bảo điều gì dưới đây? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ Chứng minh khái niệm cần thể hiện đầu vào, đầu ra và phương pháp xử lý của một tính năng khó và chưa thực hiện bao giờ.
- ☐ Chứng minh khái niệm nên được viết bằng mã nguồn thực sự.
- ☐ Chứng minh khái niệm cần tốn ít thời gian xây dựng, bởi đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm, có thể sử dụng các thư viện để giảm thời gian xây dựng.
- ☐ Cả 3 đáp án trên.

Google Forms